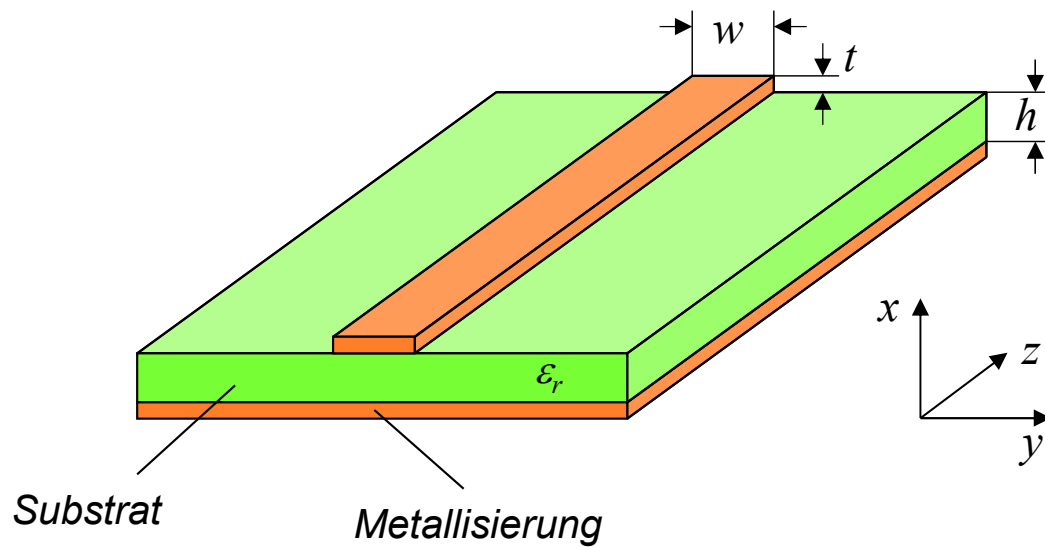


3. Streifenleiter

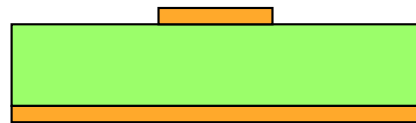
Streifenleiter sind leitfähige Streifen auf einem dielektrischen Substrat mit gegenüberliegender Massefläche. Sie werden deshalb auch als planare Wellenleiter bezeichnet.

Beispiel: Mikrostreifenleitung

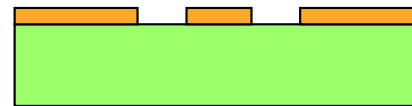


Bauformen von Streifenleitern

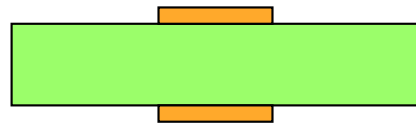
Neben der Mikrostreifenleitung gibt es noch weitere Arten planarer Wellenleiter:



Mikrostreifenleitung



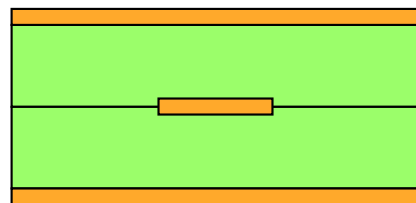
Koplanarleitung



Bandleitung



koplanare Zweibandleitung



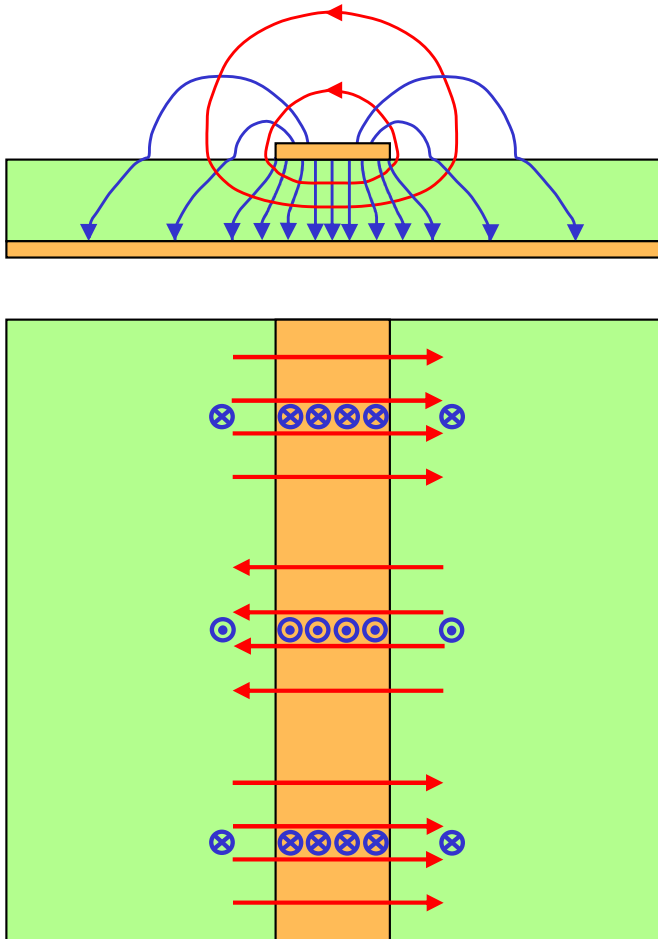
Triplate-Leitung



Schlitzleitung

Feldverlauf der Mikrostreifenleitung:

Eine geschlossene feldtheoretische Lösung für die Berechnung von Mikrostreifenleitungen existiert nicht. Man ist daher auf numerische Lösungsverfahren und empirisch gefundene Näherungen angewiesen.



Die elektrischen und magnetischen Feldlinien laufen z.T. außerhalb des Dielektrikums. Deswegen können die möglichen Wellentypen keine reinen TEM-Wellen mehr sein; es existiert immer einen Feldanteil auch in Ausbreitungsrichtung.

Dieser ist bei der Mikrostreifenleitung und üblichen Betriebsfrequenzen jedoch so klein, dass er meist vernachlässigt werden kann. Man spricht dann von einer so genannten Quasi-TEM-Welle.

Im Gegensatz zu Hohlleiter und Koaxialleitung gibt es keine räumliche Begrenzung der Felder. Es wird also immer ein Teil der Leistung abgestrahlt.

Wellengrößen der Mikrostreifenleitung

Phasengeschwindigkeit

Aufgrund des (Quasi-)TEM-Charakters der Welle lässt sich die Phasengeschwindigkeit angeben zu:

$$v_{ph} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{r,eff}}}$$

Da die Welle teilweise in Luft, teilweise im Dielektrikum läuft, wird die effektive relative Dielektrizitätszahl $\epsilon_{r,eff}$ zwischen 1 und dem ϵ_r des Substrates liegen. Eine genaue Angabe von $\epsilon_{r,eff}$ ist nur durch numerische Berechnung im Einzelfall möglich. Man bedient sich deshalb gerne Näherungsformeln, wie z.B. dieser von Hammerstad/Jensen mit einem Fehler von <0,2%:

$$\epsilon_{r,eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \left(1 + \frac{10h}{w}\right)^{-ab}$$

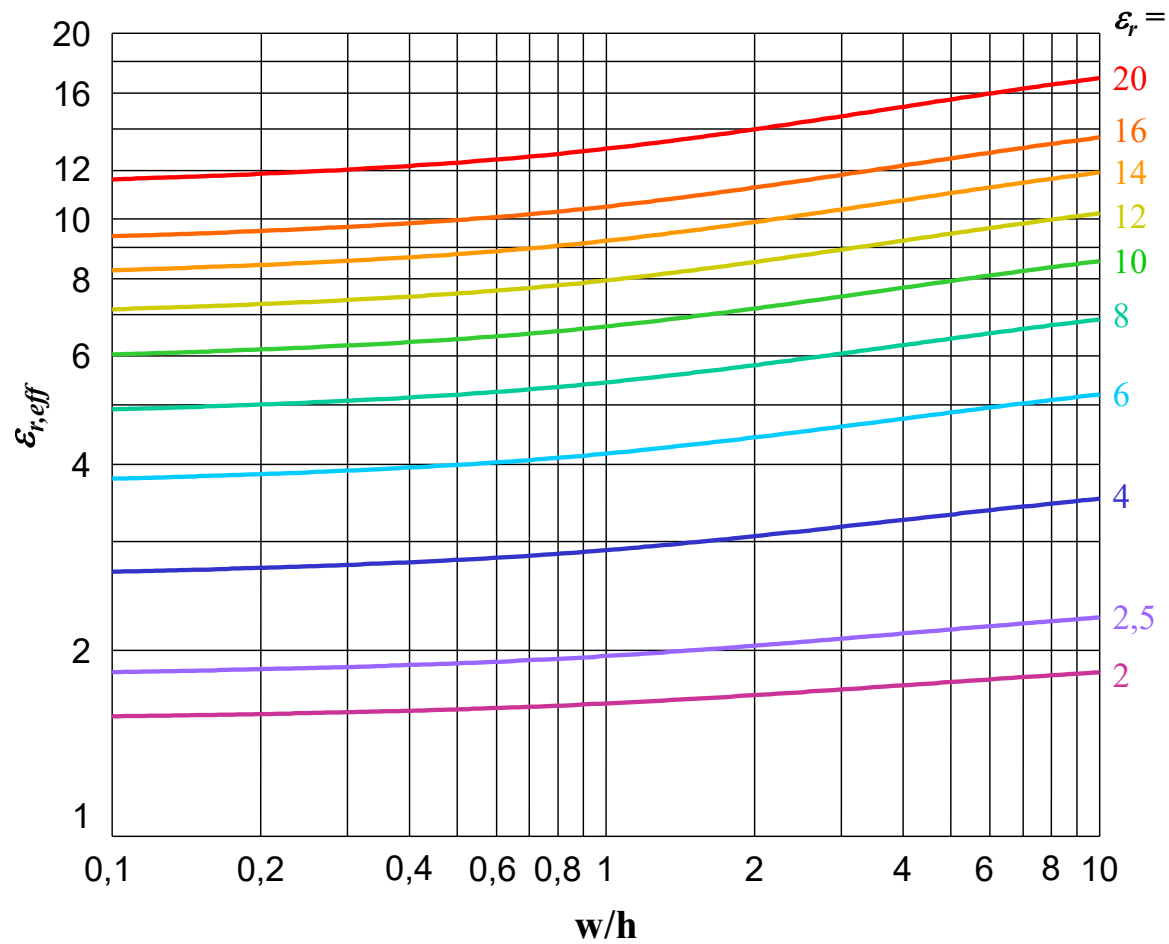
$$\text{mit } a = 1 + \frac{1}{49} \cdot \ln \left[\frac{\left(\frac{w}{h}\right)^4 + \left(\frac{w}{52h}\right)^2}{\left(\frac{w}{h}\right)^4 + 0,432} \right] + \frac{1}{18,7} \cdot \ln \left[1 + \left(\frac{w}{18,1h}\right)^3 \right]$$

$$b = 0,564 \cdot \left[\frac{\epsilon_r - 0,9}{\epsilon_r + 3} \right]^{0,053}$$

(Die Dicke t der Leiterbahn wird in obiger Gleichung als vernachlässigbar klein angenommen.)

Effektive relative Dielektrizitätszahl

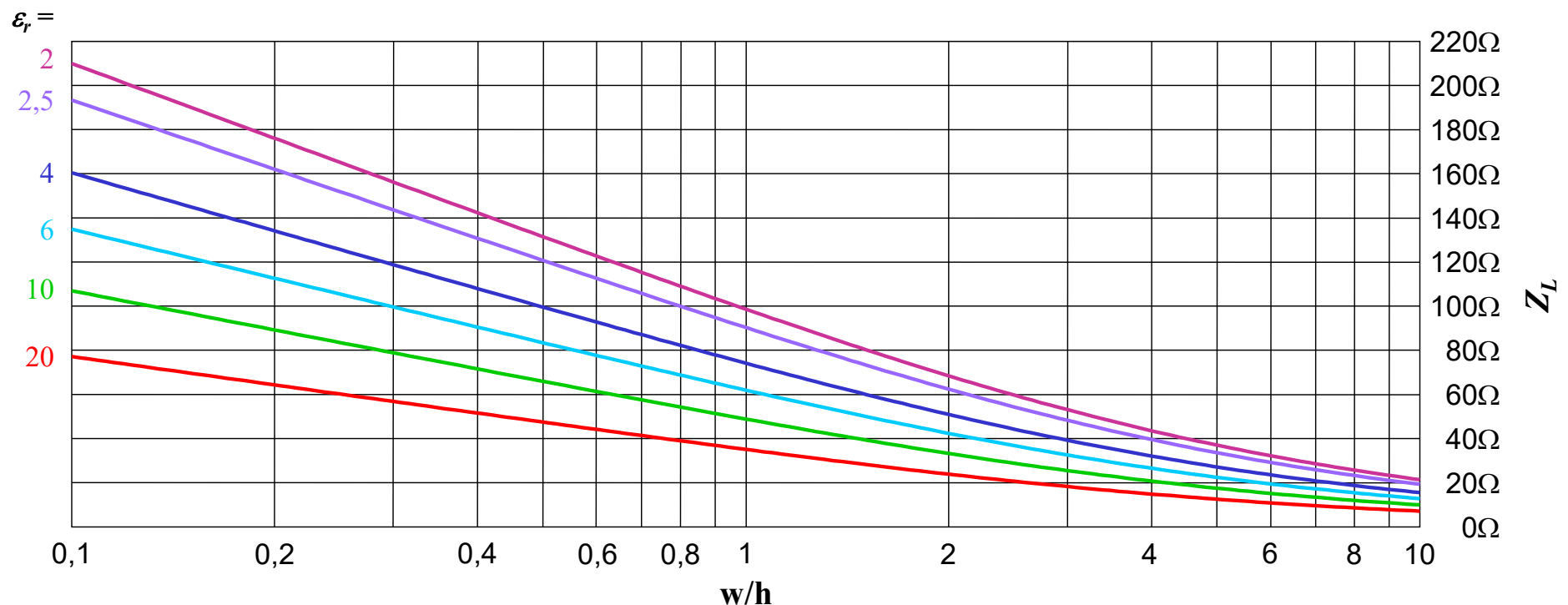
aufgetragen über dem Verhältnis Leiterbahnbreite zu Substratdicke



Leitungs-Wellenwiderstand Z_L

Aufgrund der komplizierten und analytisch nicht allgemein beschreibbaren Stromverteilung ist man auch beim Wellenwiderstand auf numerische Verfahren oder Näherungsgleichungen angewiesen. Eine gute Näherung ist folgende Beziehung (Hammerstad/Jensen):

$$Z_L = \frac{Z_{F0}}{2\pi\sqrt{\epsilon_{r,eff}}} \cdot \ln \left[\frac{h}{w} \cdot \left(6 + (2\pi - 6) \cdot e^{-\left(30,666 \frac{h}{w}\right)^{0,7528}} \right) + \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{w}\right)^2} \right]$$



Phasenmaß β

Das Phasenmaß für eine Welle im Streifenleiter ergibt sich analog zu:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v_{ph}} = \frac{2\pi \cdot f}{c_0} \cdot \sqrt{\epsilon_{r,eff}}$$

Dämpfungsmaß α

Die Dämpfung der Mikrostreifenleitung ist bestimmt von 4 Faktoren:

- **Ohmsche Verluste im Leitermaterial**
Hauptanteil an der Gesamtdämpfung,
neben der Leitfähigkeit spielt auch die Oberflächenrauigkeit eine Rolle
- **Ohmsche Verluste im Substrat**
endlicher Widerstand des Substrats, meist vernachlässigbar
- **Dielektrische Verluste**
Polarisationsverluste im Dielektrikum, steigen $\sim f$
- **Abstrahlungsverluste**
durch fehlende Feldebegrenzung; sind unvermeidbar und überwiegend Geometrie-abhängig

Dämpfung durch ohmsche Verluste im Leiter:

Eine genaue Berechnung ist kompliziert und i.a. nur numerisch möglich. Es gibt aber auch hier wieder diverse Näherungsformeln, wie z.B. die folgende (Hammerstad/Jensen) für $t > 3\delta$:

$$\alpha_L = \frac{R_F}{Z_L \cdot w} \cdot K_r \cdot K_i$$

mit: Flächenwiderstand $R_F = \frac{1}{\kappa \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\pi \cdot f \cdot \mu}{\kappa}}$

Stromverteilungsfaktor $K_i = e^{-1,2 \cdot \left(\frac{Z_L}{Z_{F0}}\right)^{0,7}}$

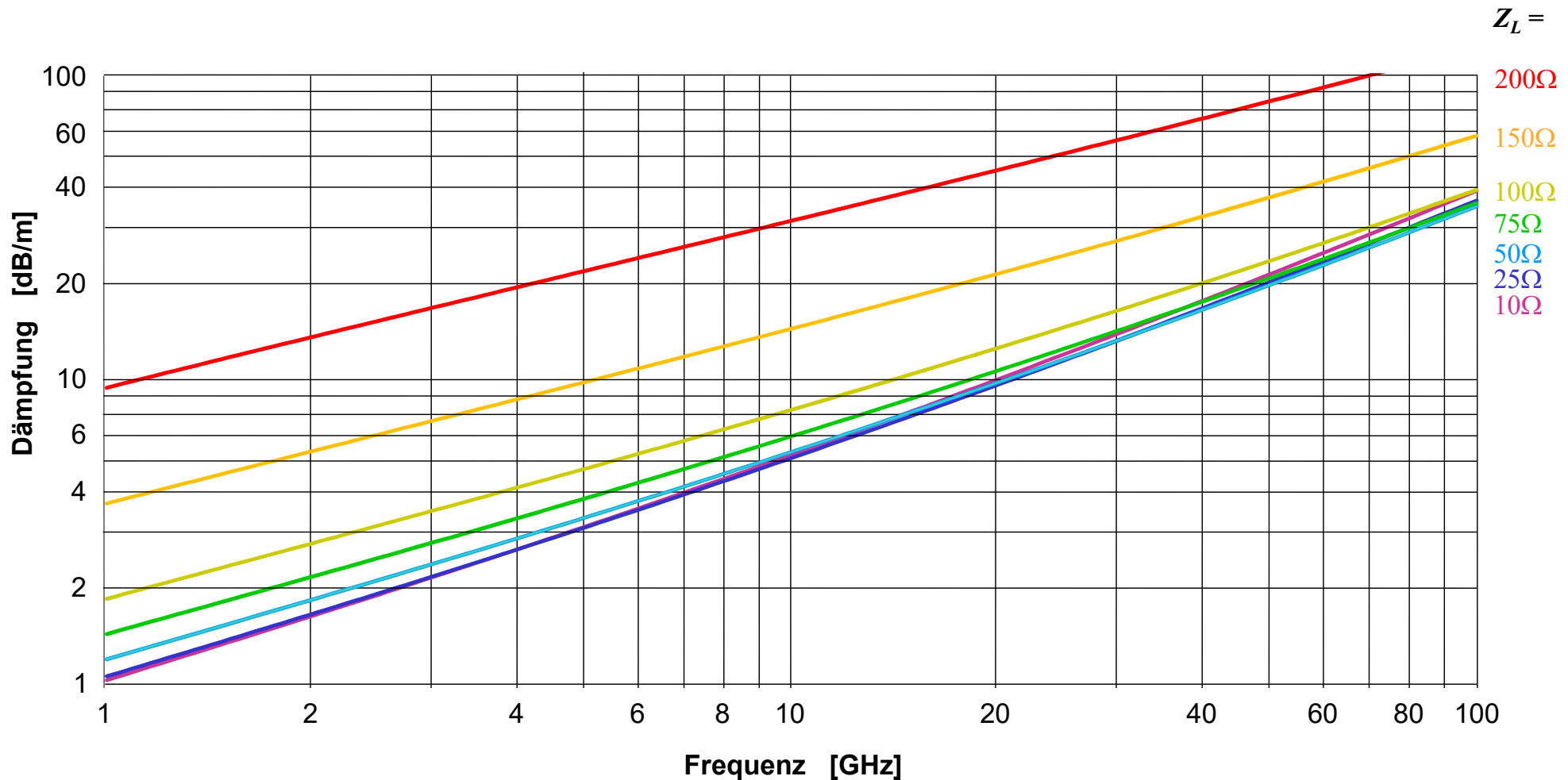
Oberflächenrauhigkeitsfaktor $K_r = 1 + \frac{2}{\pi} \cdot \arctan \left[1,4 \cdot \left(\frac{\Delta}{\delta}\right)^2 \right]$

effektive Oberflächenrauhigkeit Δ

Dämpfung durch dielektrische Verluste:

Da nicht die gesamte Leistung im Dielektrikum fließt, wirken dielektrische Verluste nur auf einen Teil der Welle. Für die dielektrischen Verluste ergibt sich damit:

$$\alpha_\varepsilon = \frac{\varepsilon_r}{\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} \cdot \frac{\varepsilon_{r,eff} - 1}{\varepsilon_r - 1} \cdot \frac{\pi}{\lambda} \cdot \tan \delta_\varepsilon$$



Dämpfung einer Cu-Mikrostreifenleitung mit Substratdicke $h = 1\text{mm}$ und $\varepsilon_r = 4$ für verschiedene Wellenwiderstände (= Leiterbreiten w) $[\tan\delta_\varepsilon = 10^{-3}, \Delta = 5\mu\text{m}]$

Zum Vergleich: bei 1GHz haben Koaxialkabel ca. 0,1...1dB/m, Hohlleiter ca. 0,001dB/m, Glasfasern (bei 1300nm) ca. 0,001 dB/m.

typische Substratmaterialien mit typischen Werten:

Material	ε_r	$\tan \delta_\varepsilon / 10^{-3}$
Keramik Al_2O_3	9,7	0,3
Keramik BeO	6,4	0,3
Keramik TiO	85	4
Quarz	3,75	0,1
Glas 7059 Corning	5,75	3,6
Silizium	11,9	15
GaAs	12,9	2
Ferrit	9-16	1,0
Teflon (PTFE)	2,1	0,3
Teflon glasfaserverst.	2,55	1
Polyolefin	2,32	7
FR4	4,3	20

Anmerkung:

Sowohl ε_r als auch $\tan \delta_\varepsilon$ sind ihrerseits frequenzabhängig!

Die hier angegebenen Werte sind typisch für die Frequenzbereiche, bei denen die einzelnen angegebenen Materialien technisch genutzt werden.

Mikrostreifenleiter:

Vorteile:

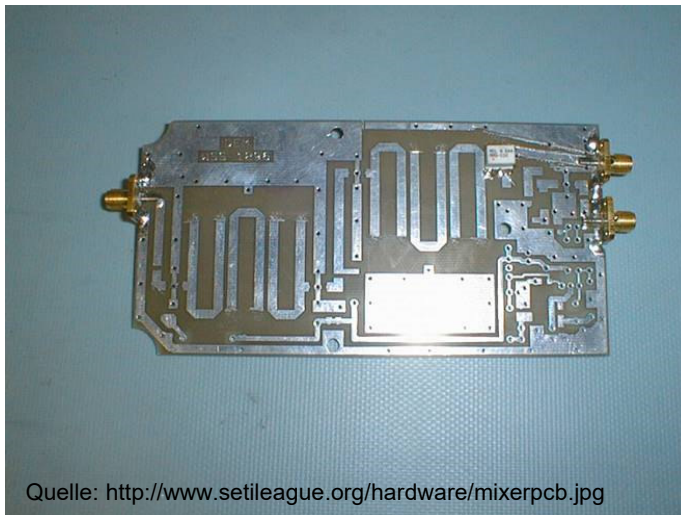
- Einfache Herstellung auch komplizierter Strukturen
- günstig zum Einbringen von Halbleiter-Elementen
- Gewichtsreduzierung, Platzersparnis, Kostenreduktion
- gute Reproduzierbarkeit

Nachteile:

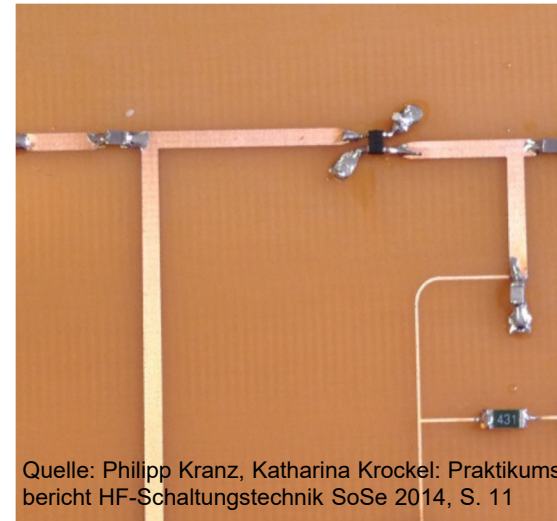
- keine Resonatoren hoher Güte möglich (wgn. Verlusten)
- nicht geeignet für längere Strecken (Dämpfung!)
- Abstrahlung wegen offener Struktur
- Einkopplung von Störsignalen
- Beeinflussung durch in der Nähe befindliche Metallteile (z.B. Schirmdeckel)



Quelle: [http://www.keysight.com/owc_discussions/servlet/JiveServlet/download/71-15144-101352-4938/circuit with SMA connector.jpg](http://www.keysight.com/owc_discussions/servlet/JiveServlet/download/71-15144-101352-4938/circuit+with+SMA+connector.jpg)



Quelle: <http://www.setileague.org/hardware/mixerpcb.jpg>



Quelle: Philipp Kranz, Katharina Krockel: Praktikumsbericht HF-Schaltungstechnik SoSe 2014, S. 11

Fazit:

Eine analytische Berechnung von Mikrostreifenleitungen ist nicht möglich →

- numerische Lösung mittels Feldsimulator (sehr aufwändig)
- Verwendung der angegebenen Näherungsgleichungen (in deren Gültigkeitsbereich!)
- grafische Lösung, d.h. Entnahme der Werte aus den angegebenen Grafiken
- Verwendung spezieller Software, z.B. „line“ (Setup_Line.exe)
Online-Tool: <http://www.mantaro.com/index.php/resources/impedance-calculator.htm>)

